

Лабораторная работа

Разработка интерфейса приложения

1 Цель работы

- 1.1 Научиться программно создавать и настраивать элементы управления в приложениях на C#;
- 1.2 Научиться сохранять настройки приложений.

2 Литература

- 2.1 Фленов М.Е. Библия C#. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2016. – Режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=353561>, только для зарегистрированных пользователей. – Загл. с экрана. – гл.5, гл.13.

3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

- 4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Отображение данных на форме

Создать оконное приложение. На форму добавить dataGridView, отобразить данные из csv файла. Файл взять из папки 304 (data.csv).

5.2 Сохранение данных

Добавить на форму кнопку «Сохранить» для сохранения данных в csv файл. (Пользователю открывается файл с данными, отображается в таблице, пользователь может изменить данные и сохранить их в файл).

5.3 Настройка внешнего вида

Добавить в приложение панель инструментов, создать пункт «Настройки» с подпунктом «Ночная тема» (свойство CheckOnClick = True). Сменять цветовую тему в зависимости от выбора пользователя. При перезапуске выбранная тема должна сохраняться. Для этого нажать ПКМ по проекту в обозревателе решений -> Свойства -> Параметры -> Создать или открыть параметры приложения. В открывшемся файле с настройками добавить настройку bool “Theme” (Тема):

	Имя	Тип	Область.	Значение
	Theme	bool	Пользователь	False
*				

Проверка настроек при загрузке приложения:

```
//при загрузке формы проверяем настройки приложения
Ссылка: 1
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    //если Тема = true - значит пользователь выбрал темную тему
    if(Properties.Settings.Default.Theme == true)
    {
        this.BackColor = Color.Black;//пример темной тем ы
    }//иначе - отображаем светлую тему
    else
    {
        this.BackColor = Color.White;//пример светлой темы
    }
}
```

Изменение настройки, например, при нажатии на пункт «Ночная тема»:

```
//изменение параметра
Properties.Settings.Default.Theme = true;
//сохранение настроек обязательно!
Properties.Settings.Default.Save();
```

6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя Microsoft Visual Studio, создать проект C# и выполнить задания

из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Какие основные свойства и события используются у таймера в приложении

C#?

8.2 Как запустить и остановить таймер в приложении C#?

8.3 Что такое ImageList и для чего он используется в приложении C#?

8.4 Какие режимы изменения размеров изображения (SizeMode) поддерживаются

у PictureBox и как изменяет изображение каждый из режимов?

8.5 Как реализовать скрытие заголовков вкладок у TabControl в приложении C#?

8.6 Как программно создать и добавить элементы на форму в приложении C#?